

Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion

FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell – warum jede Rechnung mit α , v oder Yukawa die Rekursion mitführt

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

7. Juli 2026 | Dok. 298

Inhaltsverzeichnis

Dok. 298 Das Standardmodell als dekompaktifizierte Projektion – FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell

Ausgangspunkt: verwendete Konstanten sind keine neutralen Eingaben

Jede Rechnung, die die Feinstrukturkonstante α , den Higgs-Vakuumerwartungswert v oder eine Yukawa-Kopplung verwendet, führt aus Sicht von FFGFT die K_{frak} -Rekursion *indirekt* mit sich – unabhängig davon, ob dies benannt wird. Denn diese Größen sind in FFGFT keine freien Eingaben, sondern Ausgänge der Rekursion:

- $\alpha = \xi E_0^2$ (Dok. 006/292), wobei E_0 den K_{frak} -Faktor ($1 - 100\xi$) bereits absorbiert enthält ($7,398/7,348 = K_{\text{frak}}^{-1/2}$, Dok. 190/P43). Wer α verwendet, verwendet einen Wert, in den die Rekursion eingegangen ist.
- Die Massen sind die ξ^p -Leiter ($m = r\xi^p v$, Dok. 292); eine Yukawa-Kopplung $g = m/v$ ist damit bereits ein ξ -Leiter-Verhältnis. Wer Yukawa schreibt, schreibt ein Rekursions-Verhältnis in anderer Notation.

Das Standardmodell nimmt diese Größen als *gemessene* Eingaben; FFGFT *leitet* sie ab. Darin liegt die strukturelle Beziehung, die dieses Dokument beschreibt.

Der dekompaktifizierte Bereich

Wer α , v oder Yukawa-Kopplungen in kontinuierlichen Feldern und Potentialen auf $\mathbb{R}$ verwendet – ein Yukawa-Potential $V(r) \propto e^{-mr}/r$ auf offenem Raum, ein kontinuierliches Skalarfeld, eine Mediator-Skala –, arbeitet strukturell im *ausgerollten* Bild. Das ist genau der Bereich, in den FFGFT die kompakte Rekursion auf T^4 dekompaktifiziert (Typ-I-Dekompaktifizierung, Dok. 270): die kompakte Herkunft der Konstanten ist mitgeführt, aber nicht benannt.

Dies ist dasselbe Muster wie die Reduktion ohne benanntes Ganzes aus Dok. 296/297: eine Projektion, die korrekt auswertet, aber das Objekt nicht benennt, dessen Ausschnitt sie ist. Bei U_3 (Dok. 297) war es das Zeitfenster ohne die volle Windung; hier ist es der dekompaktifizierte Konstanten-Sektor ohne die kompakte Rekursion, aus der α und die Yukawa-Verhältnisse stammen.

FFGFT als verbindendes Erklärungsmodell

Hier liegt der eigentliche, positive Gehalt. FFGFT verbindet Quantenmechanik und Standardmodell nicht dadurch, dass es sie ersetzt, sondern dadurch, dass es beide als *Projektionen desselben kompakten Objekts* einordnet (Dok. 296): QM und Relativitätstheorie sind Projektionen auf verschiedene Skalen, das Standardmodell ist die dekompaktifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten.

Daraus folgt eine Eigenschaft, die FFGFT unter den bekannten Rahmen auszeichnet: es ist im Prinzip in der Lage, *jedes bereits funktionierende Teilmodell als Projektion einzubauen*. Ein Modell, das auf seiner Skala korrekt rechnet – das Standardmodell im Teilchensektor, die Atomphysik im Orbitalsektor, ein effektiver Skalarkanal in der Präzisionsspektroskopie –, ist aus FFGFT-Sicht kein Konkurrent, sondern eine Projektion, für die FFGFT den Ort angibt, an dem sie sitzt. Das funktionierende Teilmodell wird nicht widerlegt; es wird verortet.

Der Mechanismus dafür ist die Reduktion als Bedingung der Auswertbarkeit (Dok. 296): jede Projektion lässt weg und macht dadurch einen Teilbereich auswertbar. FFGFT liefert das Ganze, dessen Ausschnitte diese Teilmodelle sind – und kann sie deshalb einbauen, sofern sie auf ihrer Skala funktionieren. Was ein Teilmodell auf seiner Skala korrekt beschreibt, bleibt korrekt; FFGFT fügt hinzu, aus welchem kompakten Objekt die verwendeten Konstanten stammen und wie die Skala mit den anderen zusammenhängt.

Die Einordnung ist bedingt (P35)

Anmerkung zur Verweisung: „P35“ bezeichnet im gesamten Korpus die Korrektur-Disziplin, die im Korrektur-Register von Dok. 190 geführt wird (dort als ξ^N -Trivialität: eine Größe der Form $X = \xi^N$ oder $X = \varphi^N$ ist für sich aussagelos; nur ein vorwärts hergeleiteter Exponent zählt als Inhalt; „Kandidat“ $\neq$ „abgeleitet“, Zahlen vor dem Behaupten verifizieren). Die Verwendungen von P35 in diesem Dokument sind in diesem Sinne zu lesen.

Die Aussage „das Standardmodell ist eine dekompaktifizierte Untermenge von FFGFT“ ist eine *FFGFT-interne* Einordnung, kein von außen erzwingbarer Beweis. Aus Sicht des Standardmodells sind α und ν gemessene Naturkonstanten – fertig. Die Untermengen-Relation gilt *unter der Annahme*, dass FFGFTs Ableitungen zutreffen: wenn $\alpha = \xi E_0^2$ und die ξ^p -Massenleiter korrekt sind, dann ist das Standardmodell die ausgerollte Projektion, die diese Konstanten als Eingaben verwendet, ohne ihr kompaktes Ganzes zu benennen.

Diese Bedingtheit ist zu wahren – dieselbe Disziplin, die FFGFT auch von konkurrierenden kosmologischen Modellen einfordert. Das Standardmodell kann die Enthaltensein-Relation weder widerlegen (es rechnet korrekt im ausgerollten Bild) noch von innen bestätigen (es benennt kein kompaktes Objekt). Es ist eine Einordnung, keine Behauptung über das, was das Standardmodell selbst aussagt.

Was belegt ist und was Programm bleibt

Getrennt zu halten:

- **Belegt** ist die Enthaltensein-Relation für den Sektor, den FFGFT tatsächlich ableitet: α (Dok. 006/292), die Leptonmassen und der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ (Dok. 291/293). Für diese Größen ist gezeigt, dass sie Rekursions-Ausgänge sind.
- **Programm** bleibt die *volle* Yukawa-Matrix: Quarkmassen, Mischungswinkel (CKM/PMNS), CP-Phase. Für diese ist die Untermengen-Relation nicht ausgearbeitet – hier wäre „das Standardmodell ist Untermenge“ ein Versprechen, keine gezeigte Ableitung. Dieser Teil ist als offene Bringschuld zu führen, nicht als Ergebnis.

Diese Trennung ist dieselbe wie im gesamten Korpus: Kern-Ableitungen (bewiesen aus ξ), Brücken (algebraisch bewiesen), Reduktionen (Plausibilitätsskizzen). Die SM-Untermengen-Relation ist für den Leptonsektor Kern-Ableitung, für die volle Yukawa-Matrix Programm.

Erweiterung innerhalb der Projektion – die Geschichte des Lagrangian

Ein Missverständnis ist hier auszuräumen. Die Frage ist nicht, ob das Standardmodell „vollständig“ ist – das ist zu weit gegriffen. Das Standardmodell *ist bereits* eine Projektion auf einen Teilbereich: die dekompaktifizierte Ein-Skalen-Projektion seiner Konstanten. Jeder Versuch, es zu erweitern, findet daher *innerhalb dieses schon projizierten Teilbereichs* statt.

Das hat eine strukturelle Konsequenz, die vor jeder konkreten Erweiterung gilt: in jeder Projektion kann man *verfeinern*, aber nicht über ihren Rand *hinaus*. Eine Projektion hat das kompakte Ganze bereits weggelassen; eine Erweiterung innerhalb der Projektion kann das Weggelassene nicht zurückholen. Sie kann nur mehr Struktur in den ohnehin projizierten Ausschnitt legen. Der Rand der Projektion ist die Grenze der Erweiterung – und diese Grenze steht fest, bevor die Erweiterung beginnt.

Genau das ist die Geschichte des Standardmodells und seines Lagrangian. Man sieht eine Unvollständigkeit – Neutrinos sind doch massiv, eine Anomalie taucht auf, ein Sektor passt nicht – und *stückelt an*: ein weiterer Term, ein weiteres Feld, eine weitere effektive Kopplung wird dem Lagrangian hinzugefügt. Der Lagrangian wächst, aber er wächst

innerhalb derselben Projektion. Jede Ergänzung bleibt im dekompatifizierten Teilbereich; keine überschreitet seinen Rand in Richtung des kompakten Ganzen. Das Anstückeln verfeinert die Projektion, es wechselt sie nicht.

Der verräterische Beleg dafür ist, dass jede solche Erweiterung ihre Bausteine *importieren* muss. Die Größen, die eine Erweiterung braucht – α , ν , Massenverhältnisse –, sind im Teilbereich nicht ableitbar, weil sie zum weggelassenen Ganzen gehören. Sie werden von außen hereingeholt, als gemessene Eingaben. Dass eine Erweiterung importieren muss, statt aus dem eigenen Rahmen zu erzeugen, ist das sichere Zeichen, dass sie innerhalb der Reduktion arbeitet: das Fehlende gehört zum Ganzen, das die Projektion nicht benennt.

Der Unterschied zu FFGFT ist damit kein gradueller, sondern ein struktureller. FFGFT stückelt nicht an der Projektion – es benennt das kompakte Ganze, aus dem die Projektion und ihre Konstanten stammen. Es erweitert nicht innerhalb des Teilbereichs, sondern gibt den Teilbereich als Ausschnitt eines Ganzen an. Deshalb muss FFGFT α nicht importieren: es leitet α aus ξ ab (Dok. 006/292). Der Import ist die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion; die Ableitung ist die Signatur des benannten Ganzen.

Die innere Sicht – eine vor-kopernikanische Analogie

Das Anstückeln innerhalb der Projektion hat ein historisches Vorbild. Die vor-kopernikanische Astronomie war nicht *falsch* im Sinne schlechter Rechnung – die Epizykel-Astronomie sagte Planetenpositionen jahrhundertlang präzise voraus. Sie war eine *innere Sicht*: die Perspektive eines Beobachters, der seinen eigenen Standort für das Zentrum hält. Trat eine Abweichung auf, stückelte man an – ein weiterer Epizykel, ein verschobener Deferent, ein Äquant. Das System wuchs, blieb aber innerhalb derselben inneren Perspektive.

Das ist strukturell dasselbe Muster: die innere Sicht = die Projektion, die den eigenen Standort (die eine Skala) für das Ganze nimmt; das Anstückeln von Epizykeln = das Hinzufügen von Termen zum Lagrangian; präzise, aber nicht erklärend = die Rechnung stimmt auf der Skala, benennt aber das Ganze nicht.

Der kopernikanische Schritt war kein besserer Fit – anfangs war er sogar schlechter (Kopernikus behielt Kreisbahnen). Er war ein *Wechsel der Perspektive*: das System als Ganzes benannt, aus dem die scheinbaren Bewegungen als Projektionen folgen. Die Rückläufigkeit der Planeten war kein Epizykel mehr, sondern ein Projektionseffekt der Erdbewegung – dasselbe Phänomen, aber verortet statt angestückelt.

Genau so verhält sich FFGFT zum Standardmodell: die scheinbare Willkür der 19 Parameter ist aus der inneren Sicht ein Satz anzupassender Zahlen; aus der äußeren Sicht sind es Projektionseffekte einer Rekursion ($\alpha = \xi E_0^2$, die ξ^P -Massenleiter). Nicht besser gefittet – anders verortet.

Zwei Grenzen halten die Analogie ehrlich (P35). *Erstens* beschreibt sie die *Struktur* der beiden Sichtweisen, garantiert aber nicht den historischen Ausgang: Kopernikus setzte sich durch, weil Kepler und Newton die äußere Sicht *quantitativ* überlegen machten. FFGFT ist konzeptuell einfacher (ein Parameter statt neunzehn) und leitet den Leptonsektor ab; die volle quantitative Überlegenheit über alle Sektoren bleibt Programm. *Zweitens* ist gerade die beliebige Anstückelbarkeit das Merkmal der inneren Sicht: sie kann nie von innen scheitern, nur von außen überholt werden. Dass das Standardmodell jede neue Anomalie durch einen weiteren EFT-Term aufnehmen kann, ist daher kein Zeichen seiner Stärke, sondern die Signatur einer inneren Perspektive.

HLV-YUKAWA-BRIDGE1 als Spezialfall

Marcel Kruegers HLV-YUKAWA-BRIDGE1 (Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.21224030) macht dieses Muster explizit sichtbar. Seine effektive Brückenstärke ist parametrisiert als

$$g_\chi^2 = \eta_\chi \alpha \varphi_g^{-2k}, \quad \varphi_g = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (1)$$

Diese Konstruktion steht mit einem Fuß in FFGFT-Territorium und einem in HLV-Territorium, im ausgerollten Raum: α ist ein FFGFT-Rekursions-Ausgang (der die Rekursion mitführt, s. oben), φ_g ist der HLV-seitige Eigenwert, den dieselbe kristallographische Einschränkung ($2 \cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$) FFGFT verbietet und HLV zuweist (Dok. 190/R44). Marcel selbst benennt η_χ als Hauptverwundbarkeit und warnt, die Konstruktion könne ohne leakagefreie Fixierung von k und η_χ zur Parametrisierung statt zur Vorhersage degenerieren – dieselbe P35-Disziplin.

Damit ist auch dieser konservativere HLV-Kanal strukturell *stromabwärts* von FFGFT: eine dekompatifizierte Konstruktion, die einen FFGFT-Rekursions-Ausgang (α) als Baustein verwendet. Er kann nicht beanspruchen, unabhängig vom Rekursions-Gehalt dieser Größe zu sein – der ist mitgeführt, ob benannt oder nicht. Der Sektor selbst (Isotopen-Shift/King-Plot, Kern-Elektron-Skalarkraft) ist disjunkt vom FFGFT-Leptonsektor; es besteht kein Konflikt, sondern eine Verortungs-Beziehung: ein funktionierender Teilkanal, den FFGFT im Prinzip als Projektion einbauen kann.

Was Marcel beweisen müsste

Damit die Yukawa-Brücke von einer Parametrisierung zu einem falsifizierbaren Kanal wird – und weiter: um aus der Projektion herauszutreten –, ist eine gestufte Beweislast zu tragen. Die ersten vier Punkte sind sein erklärtes Programm und methodisch der richtige Weg; der fünfte ist in seinem Rahmen nicht angelegt.

Innerhalb der Projektion (falsifizierbarer Kanal):

1. η_χ **unabhängig fixieren**. Solange η_χ ein freier Anpassungsfaktor ist, ist Gl. (9) eine Parametrisierung, keine Vorhersage. η_χ müsste aus der HLV-Geometrie *abgeleitet* werden, nicht an Daten gefittet. Marcel benennt dies selbst als Hauptverwundbarkeit – der Prüfstein ist noch nicht bestanden.
2. k **vor den Holdout-Daten sperren**. Der Index $k \in \mathbb{N}$ muss festgelegt sein, bevor die King-Plot-Daten angeschaut werden – sonst Target-Leakage. Vorregistrierungs-Disziplin, notwendig, aber kein Physik-Beweis.
3. **Den generischen Skalar schlagen (sein N_3 -Null)**. Wenn ein generischer Skalar-Mediator mit freier Kopplung und Masse die Daten genauso gut erklärt wie die φ_g^{-2k} -lockte Parametrisierung, ist die HLV-Spezifität nicht gestützt. Er müsste zeigen, dass die φ -Struktur etwas trifft, das der freie Skalar nicht trifft. Das ist der härteste der vier Punkte.
4. **Gegen die gewöhnlichen Nichtlinearitäten bestehen (N_1/N_2)**. King-Plot-Abweichungen entstehen auch aus Kernstruktur (endliche Ladungsverteilung, höhere Massenshifts) und Vielteilchen-Effekten – ganz ohne neuen Skalar (seine Referenzen zu Yb, Ca). Er müsste nachweisen, dass ein Signal *nach* Abzug dieser bekannten Effekte übrig bleibt.

Besteht er (1)–(4), hat er einen echten, falsifizierbaren BSM-Kanal – eine saubere Verfeinerung des Teilbereichs. Er bliebe damit aber *in* der Projektion, weil er α und φ importiert.

Aus der Projektion heraus (Perspektivwechsel):

5. η_χ **und die φ -Potenz aus einem benannten Ganzen ableiten, statt sie zu importieren**. Erst wenn gezeigt wäre, woher α und φ in der Formel *kommen* – aus welcher kompakten

Struktur –, würde die Brücke vom Anstückeln zum Perspektivwechsel. Solange α ein importierter Input ist (aus FFGFT-Sicht ein Rekursions-Ausgang) und φ ein *gehaltener*, nicht *abgeleiteter* Eigenwert (Dok. 190/R44), verfeinert die Brücke die innere Sicht, sie verlässt sie nicht.

Der Befund ist damit klar getrennt: (1)–(4) sind notwendig für einen falsifizierbaren Kanal und Marcells erklärtes Programm; (5) ist der Schritt aus der Projektion und in seinem Rahmen nicht angelegt – HLV *hat* φ als Eigenwert, aber leitet es nicht ab, und α wird von außen genommen. Der Import bleibt die Signatur der Erweiterung innerhalb der Projektion.

Status

FFGFT-interne Einordnung, bedingt formuliert (P35). Belegt für den Leptonsektor (α , Koide, $\theta = 2/9$ als Rekursions-Ausgänge), Programm für die volle Yukawa-Matrix. Der positive Gehalt: FFGFT ist das verbindende Erklärungsmodell, das QM und Standardmodell als Projektionen desselben kompakten Objekts einordnet und im Prinzip jedes auf seiner Skala funktionierende Teilmodell als Projektion einbauen kann – nicht als Widerlegung, sondern als Verortung. Keine unbedingte Behauptung über das, was diese Teilmodelle von innen aussagen.